关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F004 常见函数的局部多项式近似公式（泰勒展开）

二级结论

条件与记号。本条均讨论实变量 $x \to 0$；三角函数的 x 用弧度表示。对数要求 $x > -1$，正切在零点附近取 $|x| < \pi/2$。下列展开是局部结论，不表示截断多项式在整个定义域内都准确。

五条常用展开（余项均指 $x \to 0$）：

$$e^x = \underbrace{1 + x + \frac{x^2}{2}}_{E_2(x)} + O(x^3),$$

$$\ln(1+x) = \underbrace{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}}_{L_3(x)} + O(x^4),$$

$$\sin x = \underbrace{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}}_{S_5(x)} + O(x^7),$$

$$\cos x = \underbrace{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}}_{C_4(x)} + O(x^6),$$

$$\tan x = \underbrace{x + \frac{x^3}{3}}_{T_3(x)} + O(x^5).$$

这里 $R(x) = O(x^m)$ 指存在常数 $C, \delta > 0$，使 $0 < |x| < \delta$ 时 $|R(x)| \le C|x|^m$；$R(x) = o(x^m)$ 指 $R(x)/x^m \to 0$。例如 $O(x^{m+1})$ 必为 $o(x^m)$，反向不成立。

估值时可直接使用的误差界。固定 $0 < r < 1$，对 $|x| \le r$ 有

$$|e^x - E_2(x)| \le \frac{e^r |x|^3}{6}, \quad |\ln(1+x) - L_3(x)| \le \frac{|x|^4}{4(1-r)},$$

$$|\sin x - S_5(x)| \le \frac{|x|^7}{5040}, \qquad |\cos x - C_4(x)| \le \frac{|x|^6}{720}.$$

后两界实际上对所有实数 x 都成立，但大 $|x|$ 时上界未必小。正切在本条只使用局部阶数，不把 $O(x^5)$ 当成数值误差界。

通式的一个明确充分条件。若整数 $n \ge 1$，且 f 在含 0 的开区间上有连续的 n 阶导数，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

若还满足 $f \in C^{n+1}$，则对 $x \ne 0$，在 0 与 x 之间有一点 ξ，使余项等于 $f^{(n+1)}(\xi)x^{n+1}/(n+1)!$。这是可调用的泰勒定理，不是“只要可导一次”就能展开任意阶。

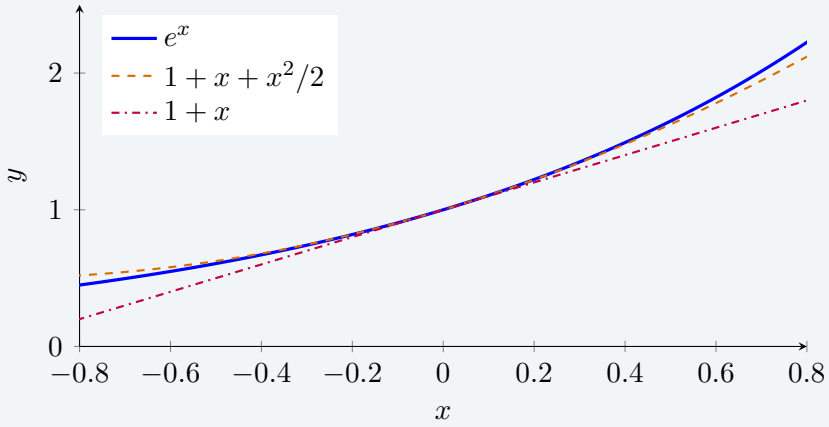
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看具体曲线：为什么要加二次项？

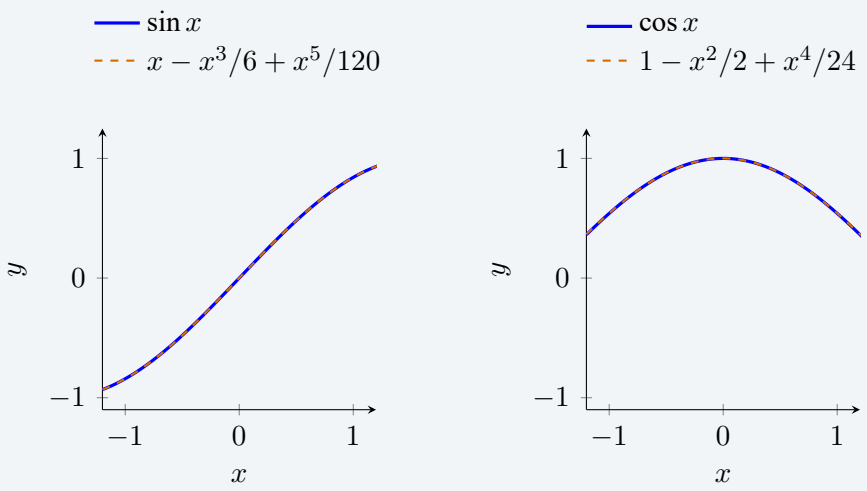
同一点出发：二次项补上指数曲线的弯曲



直线 $1+x$ 与 e^x 在 $(0,1)$ 处同高、同斜率；加上 $x^2/2$，还匹配了二阶导数。所谓“贴合”，指这些导数在展开点相同，并有余项控制；不能据此宣称它在任意区间内误差最小。

同样的办法，用在不同形状上。

同一尺度：正弦过原点，余弦从 $(0,1)$ 出发

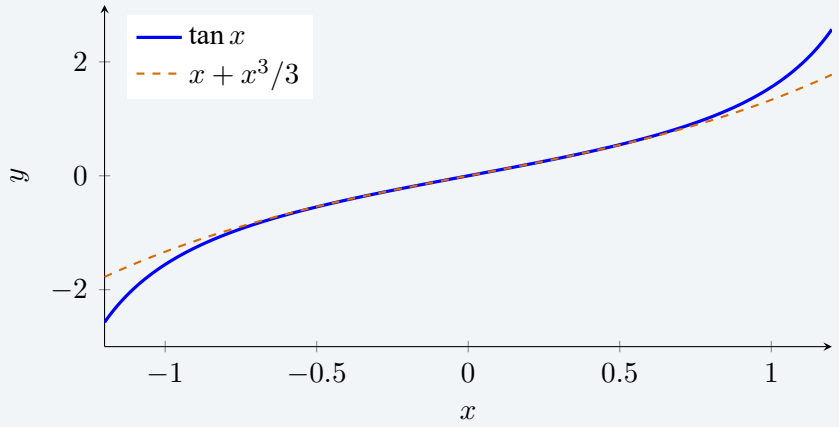


正弦为奇函数，余弦为偶函数，展开中相应缺少偶次项或奇次项。图中两类函数使用相同坐标范围；曲线几乎重合时，后面的误差图更能分辨精度。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

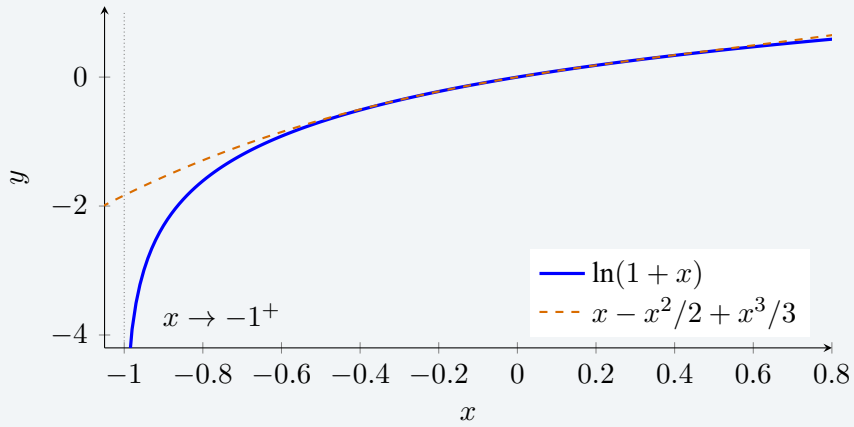
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正切：三次修正为正，仍只在零点附近贴合



正切比 x 增长得快，三次项应为正。它接近 $\pm\pi/2$ 时无界，有限多项式不会复制这种竖直渐近线。

对数：靠近边界 $x=-1$ 时，三次近似明显偏离



零点附近的三次多项式不能复制 $x\to -1^+$ 时对数趋于 $-\infty$ 的行为。所以“$|x|$ 多小才够用”必须由精度要求和误差界决定，没有适用于所有函数的固定阈值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

路线一：匹配导数，最快确定系数。若 $P_n(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$，则 $P_n^{(k)}(0)=k!a_k$。要求它与 f 在 0 处的各阶导数相同，只能取

$$a_k=\frac{f^{(k)}(0)}{k!}\qquad(0\le k\le n).$$

这是确定系数的办法；还需证明余项小，不能把“匹配”本身当成误差证明。

一个低门槛的误差工具：只用导数比较。设整数 $m\ge 1$、$r>0$，$g\in C^m([-r,r])$，且 $g(0)=g'(0)=\cdots=g^{(m-1)}(0)=0$、$|g^{(m)}|\le M$，则

$$|g(x)|\le\frac{M|x|^m}{m!}\qquad(|x|\le r).$$

证明：先取 $0\le t\le r$。由 $-M\le g^{(m)}(t)\le M$ 及单调性比较，得 $-Mt\le g^{(m-1)}(t)\le Mt$。若 $m=1$，已得所需结论；若 $m\ge 2$，再将 $g^{(m-2)}$ 与 $\pm Mt^2/2$ 比较其导数，得到 $|g^{(m-2)}(t)|\le Mt^2/2$。依次比较到 g，每次幂次加一并除以新幂次，得到所需阶乘。负半轴对 $h(t)=g(-t)$ 重复同一论证。因此左右两侧都覆盖。

指数：三次导数直接控制二次近似。取 $g=e^x-E_2(x)$，其 $0,1,2$ 阶导数在 0 处都为 0，且 $g^{(3)}(x)=e^x$。在 $[-r,r]$ 上 $|g^{(3)}|\le e^r$，故

$$|e^x-E_2(x)|\le e^r|x|^3/6.$$

固定 r 后，这就严格给出 $O(x^3)$。

正弦、余弦：多检查一个零系数，避免余项跳阶。弧度制下导数循环为

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$(\sin x)^{(k)}\|_{x=0}$	0	1	0	-1	0	1	0	-1
$(\cos x)^{(k)}\|_{x=0}$	1	0	-1	0	1	0	-1	0

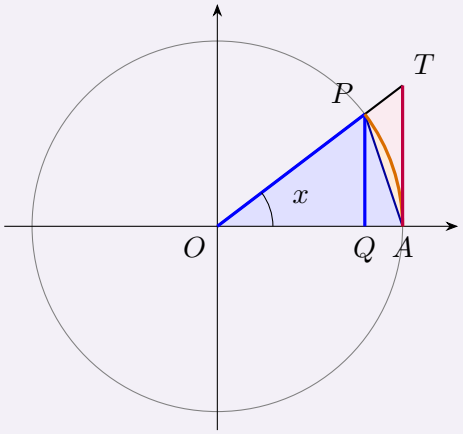
对 $g=\sin x-S_5(x)$，零点处直到**第六阶**导数都为零，第七阶导数为 $-\cos x$，绝对值不超过 1。对 $g=\cos x-C_4(x)$，零点处直到**第五阶**导数都为零，第六阶导数为 $-\cos x$，绝对值也不超过 1。应用上述工具即得 $|x|^7/7!$ 与 $|x|^6/6!$ 两个界。这说明余项分别为 $O(x^7)$、$O(x^6)$，而非仅凭“奇偶性”省略余项论证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

路线二：单位圆先解释最基本的三角近似。

弧度的几何含义：单位圆上，弧长就是角的数值



$0 < x < \pi/2, \quad OA = 1$

$PQ = \sin x$

$\widehat{AP}$ 的弧长 $= x$

$AT = \tan x$

$\sin x < x < \tan x$

图示取 $x = 0.65$ 弧度

对 $0 < x < \pi/2$，三角形 OAP 在扇形 OAP 内，扇形又在三角形 OAT 内。比较三者面积：

$$\tfrac{1}{2}\sin x < \tfrac{1}{2}x < \tfrac{1}{2}\tan x.$$

于是 $\cos x < \sin x/x < 1$，夹逼得 $\sin x/x \to 1$；负半轴由奇性得到相同结论。再由 $\tan x/x = (\sin x/x)/\cos x$ 得 $\tan x/x \to 1$。几何路线解释一次近似和弧度的必要性，高阶系数仍由前述导数或下述代数运算确定。

路线三：对数用有限恒等式，不用求四次导数。对 $t > -1$，多项式除法给出精确等式

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \frac{t^3}{1+t}.$$

令 $D(x) = L_3(x) - \ln(1+x)$，则 $D(0) = 0$ 且

$$D'(x) = \frac{x^3}{1+x}.$$

当 $|x| \le r < 1$，有 $|D'(x)| \le |x|^3/(1-r)$。对正半轴逐点比较 D 与 $\pm x^4/[4(1-r)]$ 的导数；对负半轴令 $x = -t$ 作同样比较，得到

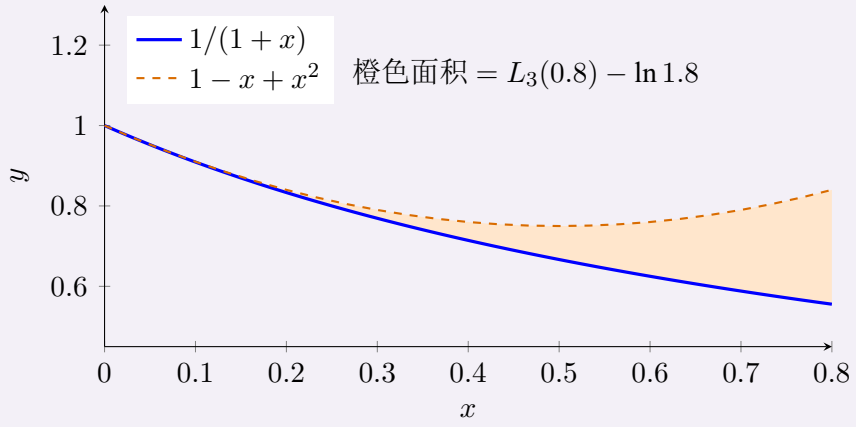
$$|D(x)| \le \frac{|x|^4}{4(1-r)}.$$

又因 D' 在 $(-1,0)$ 为负、在 $(0,+\infty)$ 为正，D 在 0 处取最小值 0。所以 $\ln(1+x) \le L_3(x)$ 对 $x > -1$ 都成立，等号仅在 $x = 0$。这既证明三次系数，也证明 $O(x^4)$ 及误差方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

对数的误差：上方多项式导数减去下方真实导数



会积分时的另一种读法：

$$L_3(x) - \ln(1+x) = \int_0^x \frac{t^3}{1+t}\,\mathrm{d}t.$$

图中取 $x = 0.8$，两条导数曲线之间的面积正好是函数值之差；负 x 时须同时考虑积分方向，不能把“带符号积分”直接当成正向面积。

路线四：正切用正弦除以余弦，少求高阶导数。由已证公式及降阶，

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \qquad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

令 $u = \cos x - 1 = -x^2/2 + O(x^4) = O(x^2)$。因为 $u \to 0$，$1+u$ 在零点附近远离 0，利用精确恒等式

$$\frac{1}{1+u} = 1 - u + \frac{u^2}{1+u} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4).$$

相乘并保留到三次：

$$\begin{aligned}\tan x &= \left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right)\left(1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right) \\ &= x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^5) = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5).\end{aligned}$$

其中 $x\,O(x^4) = O(x^5)$，$x^3 x^2 = O(x^5)$；这些是五阶余项的具体来源。五条展开和已列误差界至此全部得到证明，不需要先背无限级数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：估算 $\sin 0.2$，四舍五入到小数点后四位。这里 0.2 是弧度。仅说“x 小”不能保证最后一位；应先算多项式，再给出误差。

$$S_5(0.2)=\frac{1}{5}-\frac{(1/5)^3}{6}+\frac{(1/5)^5}{120}=\frac{74501}{375000}=0.1986693333\ldots$$

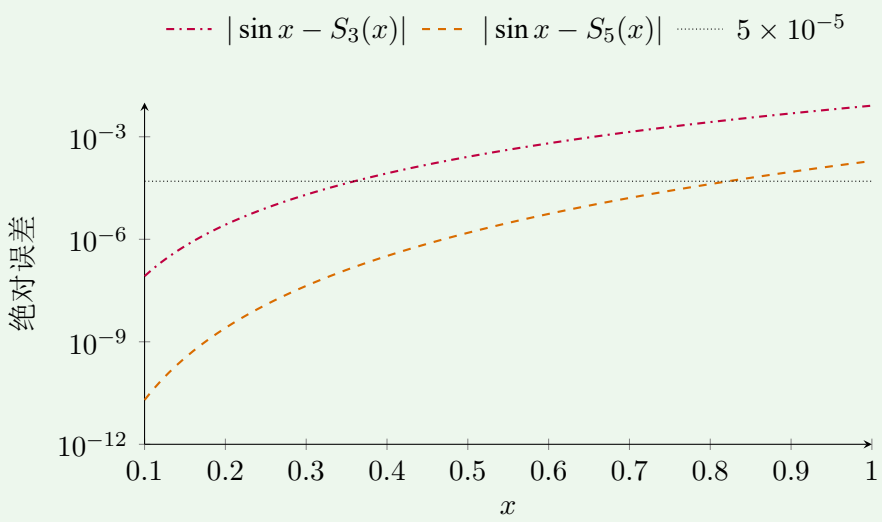
由严格误差界，

$$|\sin 0.2-S_5(0.2)|\le\frac{0.2^7}{5040}<2.54\times10^{-9}.$$

所以真值落在 $(0.1986693307,\,0.1986693359)$ 内。该区间完全位于会舍入成 0.1987 的区间 $[0.19865,0.19875)$ 中，故答案为 $\boxed{0.1987}$。用更高精度独立计算，$\sin 0.2=0.198669330795\ldots$，与误差界一致。

下图记三次近似为 $S_3(x)=x-x^3/6$，五次近似仍为 $S_5(x)$。

正弦估值：同一横坐标下比较三次与五次近似误差



图中误差来自真实函数与各多项式之差，纵轴为对数尺度。虚点线是半个 0.0001；真正保证四舍五入仍须像本题一样，检查整个误差区间没有跨过舍入分界。

例 2：抵消后的首个非零项决定极限。求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1+x^2/2}{x^4}$。

$$\cos x-1+\frac{x^2}{2}=\frac{x^4}{24}+R(x),$$
$$|R(x)|\le\frac{|x|^6}{720}.$$

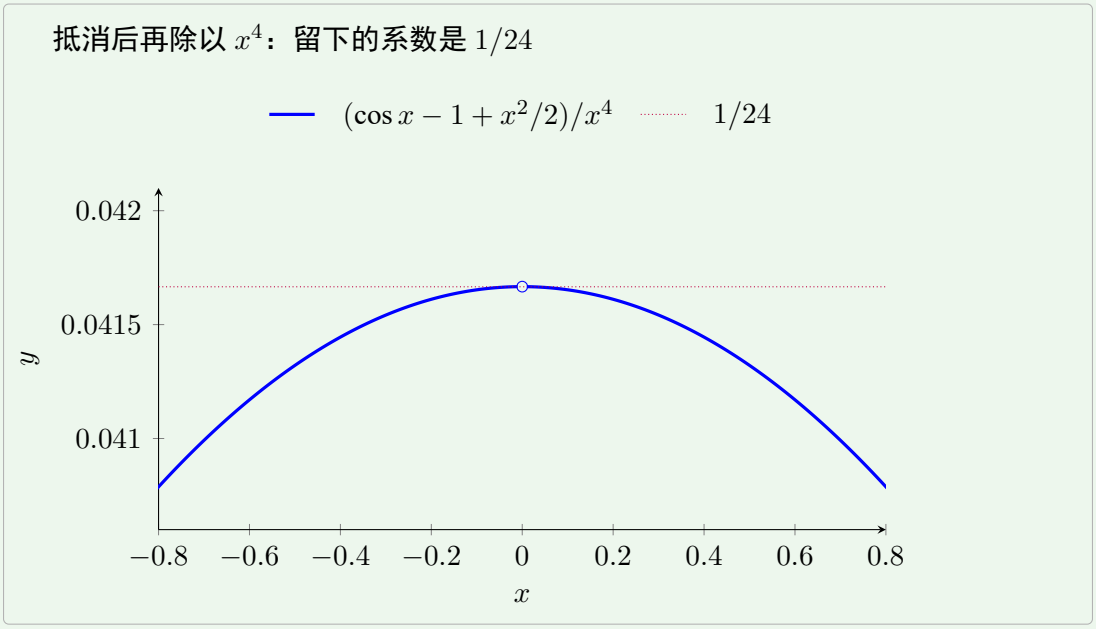
对 $x\neq0$，除以 x^4 后的误差满足

$$\left|\frac{\cos x-1+x^2/2}{x^4}-\frac{1}{24}\right|\le\frac{x^2}{720}\longrightarrow0.$$

故极限为 $\boxed{1/24}$。这一不等式同时回验左右极限，无须把一个很小的浮点差值当成精确的零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



空心点表示原商在 $x=0$ 无定义，而左右都趋向 $1/24$。若只用 $\cos x \approx 1 - x^2/2$，图中的整条残差曲线就会被错误地抹去。

例 3：复合函数的二次近似与另一方法回验。求 $f(x) = \ln(1+\sin x)$ 在零点附近的二次近似。取 $|x| \le 1/2$，由 $|\sin x| \le |x|$ 得 $1 + \sin x \ge 1/2 > 0$，定义域安全。设 $u = \sin x$，则 $u = x + O(x^3) = O(x)$，且 $u^2 = x^2 + O(x^4)$。

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3),$$
$$\ln(1+\sin x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

答案为 $\boxed{x - x^2/2}$。**回验：**直接求导得

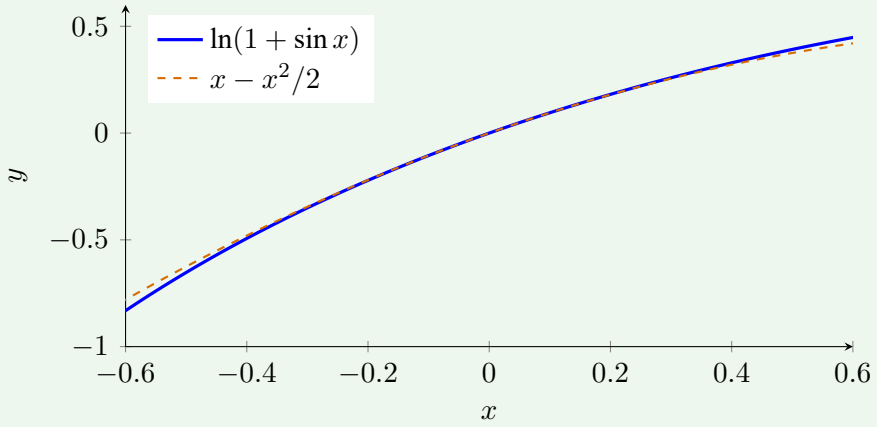
$$f(0) = 0, \quad f'(x) = \frac{\cos x}{1+\sin x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{1+\sin x}.$$

因而 $f'(0) = 1, f''(0) = -1$，且 f 在零点附近三阶连续可导，确实得到相同系数与 $O(x^3)$ 余项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

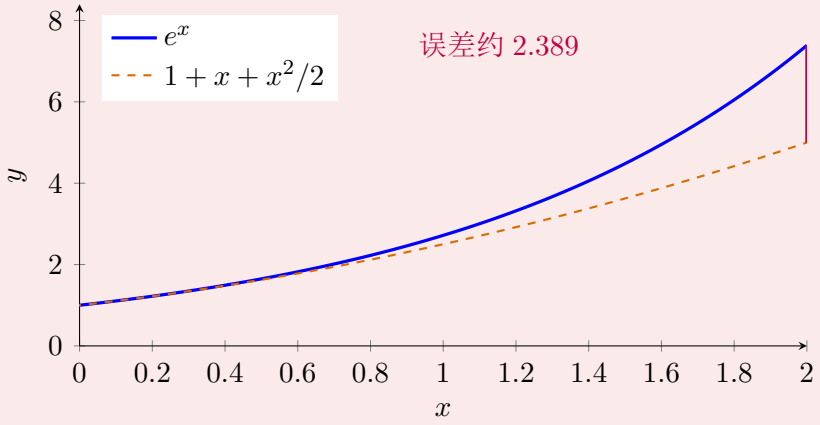
复合函数：先代入，再保留到二次项



易错提醒

误区一：把“局部”当成“全程”。错误做法：用 $E_2(2)=5$ 当作高精度的 e^2。实际 $e^2=7.389056\ldots$，绝对误差约为 2.389。正确替代：给定允许误差，再用余项界判断该点、该阶数是否够用。“多留一项一定在任意位置更准”不是对所有光滑函数都成立的规则。

局部近似不等于全局准确：$x=2$ 时已有明显差距



误区二：把近似号当等号，抵消后误判为零。错误做法：将 e^x 换成 $1+x$，就说 $(e^x-1-x)/x^2=0$。被丢掉的恰好含二次首项。正确替代为

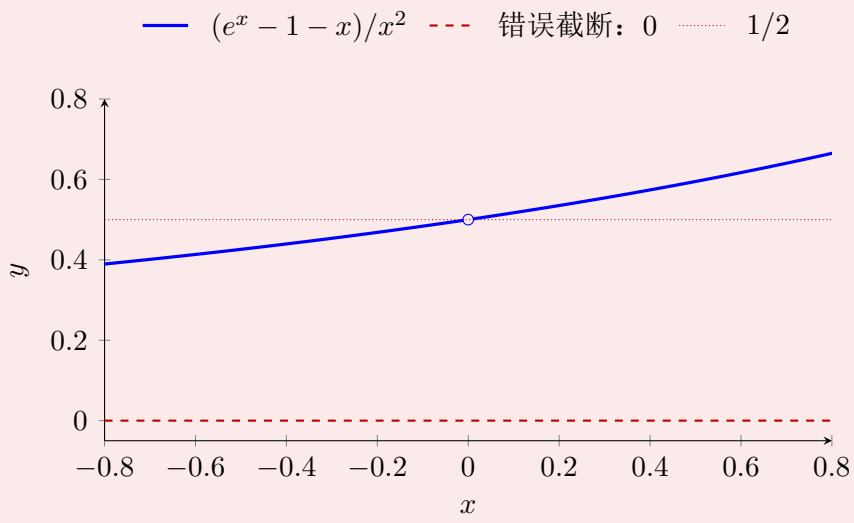
$$\frac{e^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}+O(x)\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

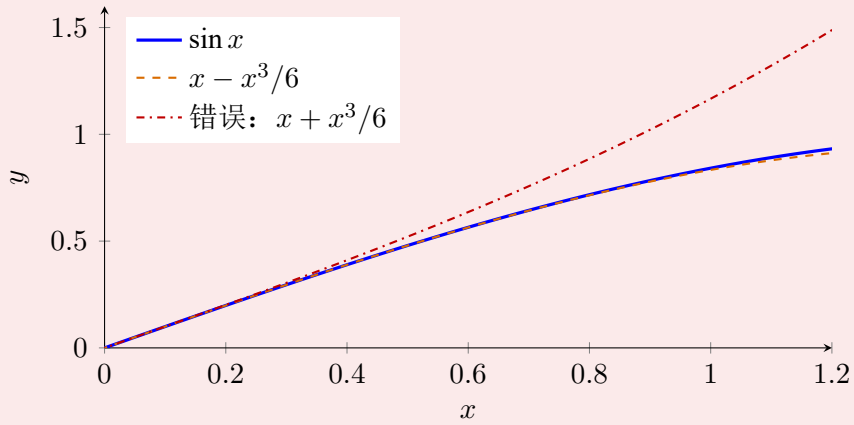
同理，仅有 $R(x)=o(x^2)$ **不能**推出 $R(x)=O(x^3)$；例如 $R(x)=|x|^{5/2}$。求极限时，应明确余项除以分母后是否趋零。

错误截断会丢掉极限：真实残差趋于 $1/2$，并非 0



误区三：正弦三次项写成正号。错误模型 $x+x^3/6$ 在正半轴高于 x，而单位圆已说明 $\sin x<x$。正确替代为 $x-x^3/6$，其误差为 $O(x^5)$；进一步估值可再加 $x^5/120$。

同尺度辨错：正的三次修正把曲线推向相反一侧



误区四：漏常数项或混用角度单位。漏掉余弦常数项会在 $x=0$ 就与 $\cos 0=1$ 冲突，前面的正弦、余弦同尺度图可直接检查出起点差异。若角度数值为 α 度，应先令 $x=\pi\alpha/180$，例如 $30^\circ=\pi/6$；此时一次近似为 $\sin 30^\circ\approx\pi/6$，不能写成 30。单位圆中弧长等于角的数值只针对弧度，不能把“度数”直接当弧长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话：用导数定系数，用余项管误差；抵消后仍要保留足以决定结果的信息。

四组速查（均为 $x \to 0$，三角函数用弧度）：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6).$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

使用顺序：检查定义域和单位 $\to$ 看哪些项会抵消 $\to$ 保留所需阶数 $\to$ 控制余项 $\to$ 求极限或按误差区间舍入。

最后四查：

- 对数是否满足 $x > -1$？正切是否避开 $\cos x = 0$？
- 正弦三次项是否为负？余弦常数项是否为 1？
- 求极限时，余项除以分母后是否确实趋零？
- 数值估算是否有具体误差界，且没有提前舍入？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料